

routing prat

☯ Type	Pratique
☯ Quadri	Q2
≡ Créateur	Robin Gillard (el_pablo__)
☑ Réussi	☐

no ip domain-lookup

hostname S1

service password-encryption

enable secret class → mots de passe pour exec

banner motd ...

show ip interface ..

show interface ..

vlan .. → créer un vlan au numéro ..

interface vlan .. → y accéder

ip address (l'ip) (masque sous réseau)

ipv6 address ../. → ipv6/masque sous réseau

ipv6 address .. link-local

no shutdown

interface range gig1/0/1-24 → toutes les interfaces de 1 à 24

switchport access vlan → pour accéder au port en question; il faudra mtn passer par le vlan ..

ip default-gateway ..

line con 0 → accéder au port console

logging synchronous → empêche les messages d'interrompre les commandes

login → enregistrer un mdp inscrit

line vty 0 15 → pour aller config les lignes console virtuelles

ip domain-name ... → définir un nom de domaine pour ssh

no ip domain lookup → empêche de chercher des commandes mal écrites

crypto key generate rsa 1024 → pour ssh

username admin secret cisco → créer un utilisateur admin

line vty 0 15 PUIS transport input ssh PUIS login local

ssh -l username ip

show ip interface brief | exclude unassigned → montre le résumé ip et exclus non assignés

show interfaces gigabitEthernet 0/0/0 | include duplex → afficher l'info duplex pour g0/0/0

password ...

enable secret

service password-encryption

description .. → mettre une description du port

security password min-length 12

exec-timeout 4 0 → logout après 4 minutes d'inactivité

login block-for 120 attempts 3 within 60 → bloque pour 120 secondes après 3 essais en 1 m

```
interface ..  
Switchport mode access  
Switchport access vlan .. → cette suite de commande permet de mettre un vlan sur un port
```



```
interface ..  
mls qos trust cos → si on config pour tel ip  
Switchport voice vlan ..
```

```
Switchport mode trunk → mettre en mode trunk  
Switchport trunk native vlan ..  
switchport mode dynamic desirable → mettre le protocole de dynamic trunking (va tenter de négocier)  
/*desactiver la négociation DTP*/  
Switchport mode trunk  
Switchport nonegotiate
```



```
switchport trunk native vlan 999 → changer le trunk natif sur les interface
```

1. Commandes de base sur les commutateurs et routeurs

- **enable**

Passe en mode privilégié.

Exemple :

```
Switch> enable
```

- **configure terminal**

Passe en mode de configuration globale.

Exemple :

```
Switch# configure terminal
```

- **hostname [nom]**

Définit le nom de l'appareil.

Exemple :

```
Switch(config)# hostname SW1
```

- `interface [type][numéro]`

Accède à la configuration d'une interface.

Exemple :

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

- `ip address [adresse] [masque]`

Assigne une adresse IP à une interface.

Exemple :

```
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

- `no shutdown`

Active l'interface.

Exemple :

```
SW1(config-if)# no shutdown
```

- `description [txt]`

Ajoute une description à une interface.

Exemple :

```
SW1(config-if)# description Lien vers routeur principal
```

- `service password-encryption`

Crypte les mots de passe en clair.

Exemple :

```
SW1(config)# service password-encryption
```

- `enable secret [motdepasse]`

Mot de passe crypté pour le mode privilégié.

Exemple :

```
SW1(config)# enable secret MonMotDePasseSecurise
```

- `show running-config`

Affiche la configuration active.

Exemple :

```
SW1# show running-config
```

- `copy running-config startup-config`

Sauvegarde la configuration active en NVRAM.

Exemple :

```
SW1# copy running-config startup-config
```

- `show interfaces`

Affiche l'état des interfaces.

Exemple :

```
SW1# show interfaces
```

- `show ip interface brief`

Affiche un résumé des interfaces IP.

Exemple :

```
SW1# show ip interface brief
```

- `show mac address-table`

Affiche la table d'adresses MAC.

Exemple :

```
SW1# show mac address-table
```

2. Commandes VLAN et Trunking

- `vlan [numéro]`

Crée un VLAN.

Exemple :

```
SW1(config)# vlan 10
```

- `name [nom]`

Donne un nom au VLAN.

Exemple :

```
SW1(config-vlan)# name Gestion
```

- `switchport mode access`

Configure un port en mode accès.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport mode access
```

- `switchport access vlan [numéro]`

Associe un port à un VLAN.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
```

- `switchport mode trunk`

Configure un port en mode trunk.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

- `switchport trunk allowed vlan [liste]`

VLANs autorisés sur le trunk.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

- `show vlan brief`

Affiche les VLANs et les ports associés.

Exemple :

```
SW1# show vlan brief
```

- `show interfaces trunk`

Affiche les interfaces configurées en trunk.

Exemple :

```
SW1# show interfaces trunk
```

3. Routage Inter-VLAN (Router-on-a-stick)

- `interface [type][numéro].[sous-interface]`

Crée une sous-interface pour le routage inter-VLAN.

Exemple :

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1.10
```

- `encapsulation dot1Q [numéro_vlan]`

Associe la sous-interface à un VLAN.

Exemple :

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

- `ip address [adresse] [masque]`

Attribue une IP à la sous-interface.

Exemple :

```
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

4. Spanning Tree Protocol (STP) et Redondance

- `spanning-tree vlan [numéro] priority [valeur]`

Définit la priorité STP.

Exemple :

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
```

- `spanning-tree portfast`

Active PortFast sur un port.

Exemple :

```
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
```

- `spanning-tree bpduguard enable`

Active BPDU Guard sur un port.

Exemple :

```
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

5. EtherChannel

- `interface range [interfaces]`

Configure plusieurs interfaces à la fois.

Exemple :

```
SW1(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2
```

- `channel-group [numéro] mode [on|active|passive|desirable]`

Ajoute les interfaces à un EtherChannel.

Exemple :

```
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

- `show etherchannel summary`

Affiche l'état des EtherChannels.

Exemple :

```
SW1# show etherchannel summary
```

6. DHCPv4 et DHCPv6

- `ip dhcp pool [nom]`

Crée un pool DHCP.

Exemple :

```
R1(config)# ip dhcp pool LAN10
```

- `network [adresse] [masque]`

Définit le réseau à distribuer.

Exemple :

```
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

- `default-router [adresse]`

Définit la passerelle par défaut.

Exemple :

```
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

- `dns-server [adresse]`

Définit le serveur DNS.

Exemple :

```
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

- `ip dhcp excluded-address [plage]`

Exclut des adresses de l'attribution DHCP.

Exemple :

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

- `ipv6 dhcp pool [nom]`

Crée un pool DHCPv6.

Exemple :

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool DHCPV6-POOL
```

- `address prefix [préfixe]`

Définit le préfixe IPv6 à distribuer.

Exemple :

```
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:DB8:1::/64
```

7. Sécurité des ports et du commutateur

- `switchport port-security`

Active la sécurité sur un port.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport port-security
```

- `switchport port-security maximum [nombre]`

Définit le nombre maximal d'adresses MAC autorisées.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1
```

- `switchport port-security violation [shutdown|restrict|protect]`

Définit l'action en cas de violation.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

- `switchport port-security mac-address [adresse]`

Associe une adresse MAC statique au port.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address 0011.2233.4455
```

- `switchport port-security mac-address sticky`

Apprend dynamiquement les adresses MAC et les rend persistantes.

Exemple :

```
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

- `show port-security`

Affiche l'état de la sécurité des ports.

Exemple :

```
SW1# show port-security
```

- `show port-security interface [interface]`

Affiche l'état de la sécurité sur une interface spécifique.

Exemple :

```
SW1# show port-security interface FastEthernet0/1
```

- `show port-security address`

Affiche les adresses MAC sécurisées apprises.

Exemple :

```
SW1# show port-security address
```

8. Routage statique et par défaut

- `ip route [réseau] [masque] [next-hop|sortie]`

Ajoute une route statique IPv4.

Exemple :

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

- `ipv6 route [préfixe] [next-hop|sortie]`

Ajoute une route statique IPv6.

Exemple :

```
R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::/64 2001:DB8:1::2
```

- `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop|sortie]`

Définit une route par défaut IPv4.

Exemple :

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

- `ipv6 route ::/0 [next-hop|sortie]`

Définit une route par défaut IPv6.

Exemple :

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:1::2
```

9. Routage dynamique : RIP

- `router rip`

Active le processus RIP.

Exemple :

```
R1(config)# router rip
```

- `version 2`

Utilise RIPv2.

Exemple :

```
R1(config-router)# version 2
```

- `no auto-summary`

Désactive l'agrégation automatique.

Exemple :

```
R1(config-router)# no auto-summary
```

- `network [adresse]`

Ajoute un réseau à RIP.

Exemple :

```
R1(config-router)# network 192.168.10.0
```

- `passive-interface [interface]`

Désactive l'envoi de mises à jour RIP sur une interface.

Exemple :

```
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/1
```

- `show ip protocols`

Affiche les protocoles de routage actifs.

Exemple :

```
R1# show ip protocols
```

- `debug ip rip`

Débogue les échanges RIP.

Exemple :

```
R1# debug ip rip
```

10. Routage dynamique : OSPF

- `router ospf [process-id]`

Active OSPF.

Exemple :

```
R1(config)# router ospf 1
```

- `router-id [adresse]`

Définit l'ID du routeur OSPF.

Exemple :

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

- `network [adresse] [wildcard] area [id]`

Définit les interfaces à inclure dans OSPF.

Exemple :

```
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

- `passive-interface [interface]`

Rend une interface passive.

Exemple :

```
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/1
```

- `default-information originate`

Diffuse une route par défaut via OSPF.

Exemple :

```
R1(config-router)# default-information originate
```

- `ip ospf cost [valeur]`

Modifie le coût OSPF d'une interface.

Exemple :

```
R1(config-if)# ip ospf cost 10
```

- `auto-cost reference-bandwidth [valeur]`

Définit la bande passante de référence OSPF.

Exemple :

```
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
```

- `show ip ospf interface`

Affiche les interfaces OSPF.

Exemple :

```
R1# show ip ospf interface
```

- `show ip ospf neighbor`

Affiche les voisins OSPF.

Exemple :

```
R1# show ip ospf neighbor
```

- `show ip protocols`

Vérifie la configuration OSPF.

Exemple :

```
R1# show ip protocols
```

- `clear ip ospf process`

Redémarre le processus OSPF.

Exemple :

```
R1# clear ip ospf process
```

11. Sécurité avancée et gestion

- `ip dhcp snooping`

Active le DHCP snooping.

Exemple :

```
SW1(config)# ip dhcp snooping
```

- `ip dhcp snooping vlan [numéro]`

Active le snooping sur un VLAN.

Exemple :

```
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
```

- `ip dhcp snooping trust`

Autorise un port à relayer le DHCP.

Exemple :

```
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

- `ip dhcp snooping limit rate [nombre]`

Limite le nombre de requêtes DHCP.

Exemple :

```
SW1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
```

- `show ip dhcp snooping`

Affiche l'état du snooping.

Exemple :

```
SW1# show ip dhcp snooping
```

12. Gestion du temps et NTP

- `clock set [hh:mm:ss] [day] [month] [year]`

Définit l'heure.

Exemple :

```
SW1# clock set 13:00:00 5 JUN 2025
```

- `show clock`

Affiche l'heure actuelle.

Exemple :

```
SW1# show clock
```

- `ntp server [adresse]`

Configure un serveur NTP.

Exemple :

```
SW1(config)# ntp server 192.168.1.100
```

13. Gestion des noms et DNS

- `ip domain-name [nom]`

Définit le domaine.

Exemple :

```
SW1(config)# ip domain-name monreseau.local
```

- `ip name-server [adresse]`

Définit le serveur DNS.

Exemple :

```
SW1(config)# ip name-server 8.8.8.8
```

- `no ip domain-lookup`

Désactive la résolution DNS automatique.

Exemple :

```
SW1(config)# no ip domain-lookup
```

14. Gestion des utilisateurs et accès

- `username [nom] secret [motdepasse]`

Crée un utilisateur local.

Exemple :

```
SW1(config)# username admin secret MotDePasse123
```

- `line vty 0 15`

Accède à la configuration des lignes VTY (accès distant).

Exemple :

```
SW1(config)# line vty 0 15
```

- `password [motdepasse]`

Définit un mot de passe pour la ligne.

Exemple :

```
SW1(config-line)# password cisco
```

- `login local`

Utilise la base locale pour l'authentification.

Exemple :

```
SW1(config-line)# login local
```

15. Configuration et sécurité du réseau sans fil (WLAN)

- `ssid [nom]`

Définit le nom du réseau Wi-Fi.

Exemple :

```
AP(config)# ssid CCNA-WLAN
```

- `wpa2-psk ascii [motdepasse]`

Configure la sécurité WPA2 avec clé pré-partagée.

Exemple :

```
AP(config-ssid)# wpa2-psk ascii MonMotDePasseWiFi
```

- `interface Dot11Radio [numéro]`

Accède à l'interface radio.

Exemple :

```
AP(config)# interface Dot11Radio0
```

- `channel [numéro]`

Définit le canal Wi-Fi.

Exemple :

```
AP(config-if)# channel 6
```

- `encryption mode ciphers aes-ccm`

Active le chiffrement AES.

Exemple :

```
AP(config-if)# encryption mode ciphers aes-ccm
```

- `show wlan summary`

Affiche le résumé des WLAN configurés.

Exemple :

```
AP# show wlan summary
```

16. Dépannage et maintenance

- `ping [adresse]`

Teste la connectivité.

Exemple :

```
SW1# ping 192.168.1.1
```

- `tracert [adresse]`

Affiche le chemin des paquets.

Exemple :

```
SW1# traceroute 8.8.8.8
```

- `show arp`

Affiche la table ARP.

Exemple :

```
SW1# show arp
```

- `show flash`

Affiche la mémoire flash.

Exemple :

```
SW1# show flash
```

- `show interfaces status`

Affiche l'état des interfaces.

Exemple :

```
SW1# show interfaces status
```

- `show controllers ethernet-controller`

Affiche les informations matérielles.

Exemple :

```
SW1# show controllers ethernet-controller
```

- `shutdown` / `no shutdown`

Désactive/réactive une interface.

Exemple :

```
SW1(config-if)# shutdown
```

```
SW1(config-if)# no shutdown
```

1. EtherChannel (Agrégation de liens)

Définition : Combinaison de plusieurs liens physiques en un seul lien logique pour augmenter la bande passante et la redondance.

Protocoles : LACP (mode actif/passif) ou PAgP (Cisco propriétaire).

Commandes clés :

```
interface range GigabitEthernet0/1-2
channel-group 1 mode active
# LACP
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

Exemple :

Scénario : Lier deux switches (SW1 et SW2) avec 2 ports en EtherChannel.

```
SW1(config)# interface range gi0/1-2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

2. VLANs (Segmentation logique)

Définition : Création de réseaux virtuels isolés sur un même switch.

Commandes clés :

```
vlan 10
name Marketing
interface GigabitEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

Exemple :

Scénario : Créer le VLAN 30 (Finance) et l'assigner au port Gi0/5.

```
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Finance
Switch(config)# interface gi0/5
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
```

3. Port-Security (Sécurité des ports)

Définition : Restreindre les adresses MAC autorisées sur un port.

Commandes clés :

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
```

Exemple :

Scénario : Limiter le port Gi0/7 à 2 appareils max, avec blocage en cas de violation.

```
Switch(config)# interface gi0/7
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

4. OSPF Single Area (Routage dynamique)

Définition : Protocole de routage à état de liens pour les grands réseaux.

Commandes clés :

```
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/0
```

Exemple :

Scénario : Configurer OSPF sur un routeur avec les réseaux 192.168.1.0/24 et 10.0.0.0/8.

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

5. NAT (Traduction d'adresse)

Définition : Permet à des appareils en réseau privé d'accéder à Internet.

Commandes clés :

```
ip nat inside source static 192.168.1.5 203.0.113.10
interface GigabitEthernet0/0
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/1
ip nat inside
```


Exemple :

Scénario : Exposer un serveur web interne (192.168.1.5) avec l'IP publique 203.0.113.10.

```
Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.5 203.0.113.10
Router(config)# interface gi0/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config)# interface gi0/1
Router(config-if)# ip nat inside
```

6. DHCPv4 & DHCPv6 (Attribution automatique d'IP)

Commandes clés :

DHCPv4 :

```
ip dhcp pool LAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
```

DHCPv6 :

```
ipv6 dhcp pool DHCPv6-POOL
address prefix 2001:db8:acad:1::/64
dns-server 2001:4860:4860::8888
```

Exemple :

Scénario : Attribuer des IP en 192.168.20.0/24 via DHCP avec passerelle 192.168.20.1.

```
Router(config)# ip dhcp pool LAN20
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
```

7. Routage IP (Statique/Par défaut)

Commandes clés :

```
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2 # Statique
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
# Par défaut
```

Exemple :

Scénario : Router le trafic vers le réseau 172.16.0.0/16 via le routeur 192.168.1.2.

```
Router(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
```

8. Trunking (Transport de multiples VLANs)

Commandes clés :

```
interface GigabitEthernet0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Exemple :

Scénario : Configurer un trunk entre SW1 et SW2 pour les VLANs 10, 20, 30.

```
SW1(config)# interface gi0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

9. ACL (Listes de contrôle d'accès)

Définition : Filtrer le trafic entrant/sortant.

Commandes clés :

```
ip access-list extended BLOCK_HTTP
deny tcp any any eq 80
permit ip any any
interface GigabitEthernet0/0
ip access-group BLOCK_HTTP in
```

Exemple :

Scénario : Bloquer HTTP (port 80) entrant sur l'interface Gi0/0.

```
Router(config)# ip access-list extended BLOCK_HTTP
Router(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router(config)# interface gi0/0
Router(config-if)# ip access-group BLOCK_HTTP in
```

Scénario Réseau Complet

Topologie :

- 2 switches (SW1, SW2) avec EtherChannel (LACP).
- VLAN 10 (Marketing) et VLAN 20 (IT).
- Routeur avec OSPF, NAT et DHCP.
- ACL pour bloquer Telnet.

Configuration Type :

```
# SW1
interface range gi0/1-2
channel-group 1 mode active

# Routeur
router ospf 1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
ip dhcp pool LAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1

# ACL
ip access-list extended DENY_TELNET
deny tcp any any eq 23
permit ip any any
```

Vérifications Utiles :

- `show etherchannel summary` → État des EtherChannels.
- `show vlan brief` → VLANs configurés.

- `show ip ospf neighbor` → Voisins OSPF.
- `show ip dhcp binding` → Baux DHCP actifs.

Cette liste couvre 95% des configurations attendues en examen CCNA2. Pour les détails avancés, révise les cas pratiques avec GNS3 ou Packet Tracer.

1. <https://www.9tut.com/etherchannel-tutorial/2>
2. <https://www.netwrix.com/cisco-commands-cheat-sheet.html>
3. <https://www.9tut.com/port-security-tutorial>
4. <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3203554&seqNum=3>
5. <https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/cisco-nat-configurations-ios-router/>
6. https://irkr.fei.tuke.sk/PocitacoveSiete/_materialy/Prednasky/pred_5%20DHCPv4.pdf
7. <https://netseccloud.com/etherchannel-configuration-cli-commands-explained>
8. <https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D53i00000Kt0gFCAR/etherchannel-commands>
9. <https://networklessons.com/switching/etherchannel-cisco-ios-catalyst-switch>
10. <https://www.learnccisco.net/courses/icnd-2/etherchannel-and-l3-redundancy/configuring-etherchannel.html>